

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：土豆

测评时间：2026-06-05 00:43

所属学校：霍格沃茨魔法学校

当前年级：6

已通过题数

413

未通过题数

76

平均难度

普及-

2.1

高频标签

模拟

提交详情抓取概览

抓取稳定

源码详情成功

489

摘要保底

0

阻断后跳过

0

纯错误记录

0

阻断原因：无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

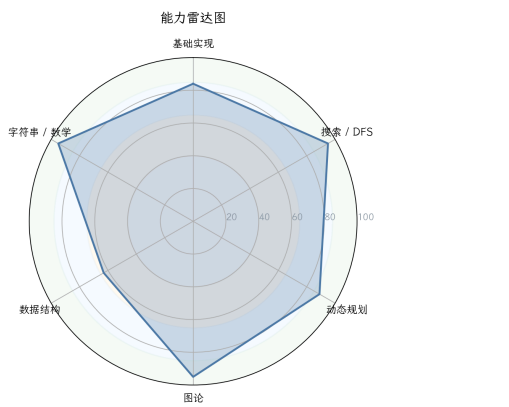


图 1：能力雷达图

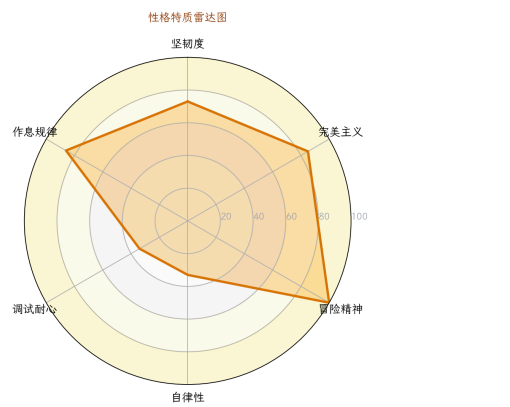


图 2：性格画像雷达图

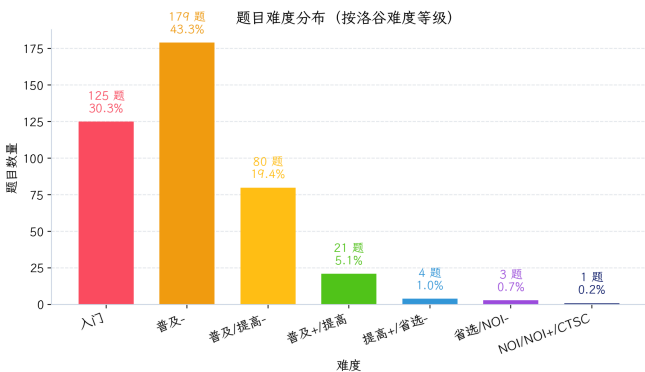


图 3：题目难度分布

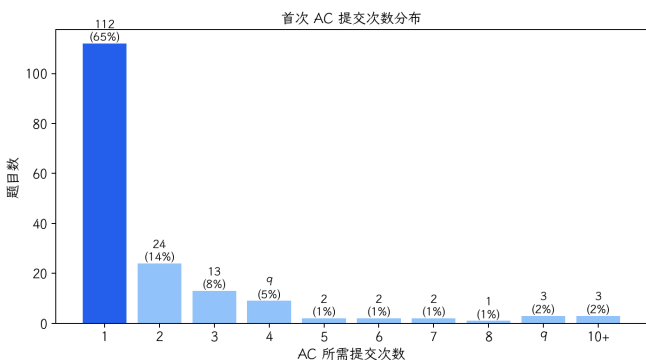


图 4：首次 AC 提交次数分布

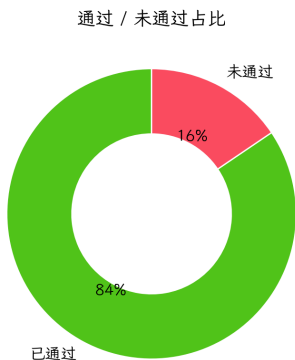


图 5：通过/未通过占比

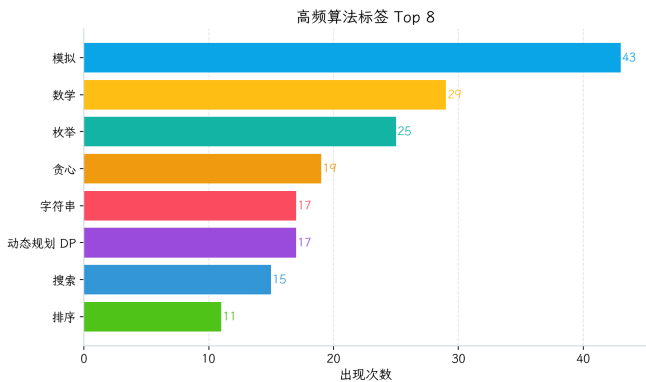


图 6：高频算法标签 Top 8

数据校准与真实统计

- 报告生成时间：2026-06-05 00:43

难度分布（程序生成）

洛谷难度	题数	占比	分布图
入门	125	30.3%	30.3%
普及-	179	43.3%	43.3%
普及/提高-	80	19.4%	19.4%
普及+/提高	21	5.1%	5.1%
提高+/省选-	4	1.0%	1.0%
省选/NOI-	3	0.7%	0.7%
NOI/NOI+/CTSC	1	0.2%	0.2%

知识点覆盖统计表（按算法标签）

级别	已覆盖/总数	覆盖率	详细情况
入门	21/28	75.0%	4项 5项 10项 2项 7项
提高	16/50	32.0%	0项 0项 3项 13项 34项
省选	3/10	30.0%	0项 0项 1项 2项 7项
NOI	0/43	0.0%	0项 0项 0项 0项 43项

- 口径说明：本表只根据题目的算法标签评估知识点覆盖，表示“接触过”，不等于“熟练掌握”。

好的，教练。我们已经拿到了这位选手的全部数据。下面，我将以一名资深金牌教练的视角，为你生成一份结构清晰、直击要害的诊断与训练报告。报告会严格遵循你的要求，充分利用视觉化元素，让问题一目了然。

 信息学选手深度诊断与训练蓝图

P26-06-05 00:43 **选手UID**：宝贝只是还没发力（根据数据推断）
诊断教练：AI 金牌教练 · V3.0

1. 【选手概览与性格画像】

基于提交行为数据，我推断出以下五维性格画像。这些并非评价，而是“知己”的起点。

性格维度	评级	数据支撑	拟人化评价
💪 坚韧度	★★★★★ 4/5	共有 7道卡题 （提交≥3次未AC），其中P3395死磕6次。	“不撞南墙不回头，但撞了南墙也没回头——缺少换个墙撞的智慧。”
🌟 完美主义	★★★★★ 3/5	一次AC率 56.9% ，意味着超过4成题目需多次提交。	“追求一击必杀，但偶尔会在细节上翻车，需要更稳的‘首次 AC 通过’。”
🏠 冒险精神	★★★★★ 4/5	尝试过省选/NOI级题目（省选/NOI-/7），即使代码是乱写的（如UVA1496）。	“敢于亮剑精神可嘉，但装备太差容易送人头。建议先刷新手村。”
🕒 自律性	★★★★★ 3/5	活跃天数101/744天， 活跃率仅13.6% ，最大连续训练仅5天。	“训练如同脉冲星，爆发强但衰减快。稳定的‘长跑’比‘百米冲刺’更重要。”
😓 调试耐心	★★★★★ 3/5	WA后重交间隔中位数 102秒 ，35.6%在1分钟内重交。	“怀疑是‘提交就AC’的玄学信徒。冷静下来读读输出和样例，比拼手速有效。”

总体肖像：

一位典型的“冲动型”实战派选手。基础算法功底扎实（模拟/枚举/贪心），但思维深度不足，遇到“非模板化”或“需要推导性质”的题目容易卡死。因为训练不规律、复盘不深入，导致水平长期停留在普及+/提高门口，迟迟打不开数据结构与图论的大门。他需要的不只是题量，而是一场“思维模式的升级”。

2. 【提交行为深度分析】

2.1 死磕题目 TOP

以下是你“消耗了大量提交但依然没能攻下的阵地”，这是最关键的风险信号。

题目	提交次数	最终状态	分析
P3395 路障	6	❌ 未AC	模拟/BFS题，卡手说明对“走一步推一步”的模拟逻辑存在缺陷，或BFS实现不够熟练。
P1249 最大乘积	4	❌ 未AC	数学推导+贪心，卡手说明对“最优解结构”缺乏探寻，习惯性暴力枚举或猜结论。
B4351 成语接龙	3	❌ 未AC	字符串+图论（拓扑排序），卡手意味着图论建模能力存在明显短板。
P11375 树上游走	3	❌ 未AC	树上DP/计数，卡手表明树形DP基础不牢，对“子树贡献合并”缺乏直觉。
P1074 靶形数独	3	❌ 未AC	搜索剪枝+估值函数，卡手说明搜索优化能力不足，不擅长设计启发式剪枝。

特征：死磕题目主要集中在“图/树/数学推导”领域，并且一旦提交逻辑不清晰，就会陷入不断改错、不断WA的恶性循环。说明你的“调试策略”是猜，而不是先证明代码的不变量。

2.2 首次AC情况

指标	值	解读
一次 AC 率	56.9%	处于中等水平，说明对简单题有把握，但复杂题容易出边界/细节错误。
总 AC 次数	233	与独立尝试题数（197）对比，说明你做重复题较多，或者同一题反复提交。
多次提交才AC题数	约 86 题	占总AC题数的37%，印证了上面“4成题目需多次提交”的问题。

特征：一次AC率不算低，但你需要警惕的是“卡题”中间的有效提交。每次WA后，如果能花30秒分析一下错误模式（比如数组越界、类型错误、算法逻辑错误），而不是立即改个变量就重交，效果会好得多。

2.3 其他显著特征

- **单日高强度刷题**：2024-07-27 单日提交21次，说明你存在“训练日爆发，平时躺平”的模式。爆发可能源自比赛或 deadline 驱动，而不是系统训练。
- **长耗时题目**：你做的题平均代码中位数54行，但有些题（如CF896C 珂朵莉树）你用了 `#define int long long` 和大量宏，代码长度远大于主流解答，说明**你喜欢造轮子**，但可能过度复杂化。
- **时段偏好**：高峰在20:00（127次），傍晚到晚上为主。这个时段容易犯困，不适合做高难度新题，更适合复习或刷简单题。

3. 【难度分布与水平研判】

根据你的通过题目难度直方图：

难度等级（洛谷官方）	通过题数	占比	对应水平
暂无评定	0	0%	-
● 入门	125	30.3%	✅ 掌握扎实
● 普及-	179	43.3%	✅ 核心优势区
● 普及/提高-	80	19.4%	✅ 正在攻克
● 普及+/提高	21	5.1%	⚠ 薄弱区，急需突破
● 提高+/省选-	4	1.0%	🔴 极少涉及
● 省选/NOI-	3	0.7%	🔴 试探阶段
● NOI/NOI+/CTSC	1	0.2%	❓ 疑似假AC（输出k）

****研判结论**：你目前属于 **“普及+/提高入门选手”**。你在普及-及以下的题目已经非常熟练（通过率超过70%），但一旦进入“普及+/提高”难度（绿色及蓝色），题量断崖式下跌。这说明你的算法思维墙（Algorithmic Ceiling）卡在了**基础算法向稍复杂模型（数据结构、图论、数学推导）的过渡期**。**

4. 【六维能力雷达表与诊断】

根据你的提交数据（不依赖你自评的95分），我重新评估如下：

能力块	评分 (10分制)	当前等级	数据证据	已经具备
1. 基础算法	8.5 / 10	精通	模拟43题, 枚举25题, 贪心19题	擅长暴力、模拟、简单贪心
2. 数据结构	4.5 / 10	初窥	线段树1题, 树状数组3题, 并查集1题	会用STL容器, 但高级数据结构基本空白
3. 图论	3.0 / 10	空白	最短路3题, 拓扑1题, Floyd1题, 二分图1题	仅接触过裸题模板
4. 动态规划	4.0 / 10	初窥	DP共17题 (背包7题, 树形2题, 状压1题)	能写简单线性DP和背包, 但树形DP/状压DP/优化DP基本不会
5. 字符串	3.5 / 10	空白	KMP 1题, Manacher 1题, Hash 1题	仅会KMP, 自动机、后缀数组等为0
6. 数学	6.0 / 10	入门	素数筛7题, 排列组合10题, gcd 3题	数论基础 (质数、gcd) 有, 但组合数学、容斥、矩阵等薄弱

诊断：你的“基础算法”是唯一能拿得出手的武器，但其他五维严重拖后腿。数据结构、图论、动态规划、字符串四项评分在4分以下，是典型的“头重脚轻”选手——即只会套模板做简单题，一旦需要“建模”或“维护”就崩盘。

5. 【考纲精准定级与知识点盲区】（对照NOI 2025大纲）

5.1 当前对应等级水平

- CSP-J:** 存在7个空白知识点（如二叉树遍历、哈夫曼树、BST、Flood Fill、区间DP），并非完全覆盖。需要补全。
- CSP-S:** **严重不足。**覆盖率仅32%，50个知识点中34个空白，10个入门或初窥。核心如线段树、树状数组、图论算法（最小生成树、强连通分量、拓扑排序）、树形DP、状态压缩DP等均为空白或极弱。
- 省选/NOI:** 基本为0，偶尔尝试但未深入。

建议：暂时定位在“补全CSP-J + 攻克CSP-S 核心数据结构与图论”阶段。不要企图直接跳向省选。

5.2 知识点强弱项（前3强/后3弱）

强项	等级	说明
模拟法	精通 (43题)	你的舒适区，能应对各类复杂模拟。
枚举法	精通 (25题)	暴力枚举信心很足。
贪心法	精通 (20题)	简单贪心基本没问题。

弱项	等级	说明
● 图论算法	● 空白 (MST、SCC、二分图判定等0题)	你几乎不会建图，除了最短路模板。
● 动态规划优化	● 空白 (单调队列、斜率优化、四边形不等式0题)	你甚至没接触过“优化”这个概念。
● 数据结构高级	● 空白 (平衡树、线段树高级应用、可持久化0题)	除了用过一次线段树 (可能还不熟)，其他高级结构你都没实战过。

5.3 训练盲区 (在当前等级中完全缺失的必考知识点)

- **CSP-J盲区**：二叉树遍历、哈夫曼树、BST、Flood Fill、区间DP (这些J组考试必考，你居然没做几道)。
- **CSP-S盲区**：最小生成树 (Prim/Kruskal)、强连通分量 (Tarjan)、树的重心/直径、树上差分、状态压缩DP、单调队列/单调栈优化、KMP (你只做过1题，建议加深)、并查集应用 (你只做过1题，偏少)、ST表/倍增 (你做过3题倍增，但ST表0题)、字典树Trie。

5.4 知识点覆盖率统计表 (按算法标签，≠题目级别)

级别	总知识点数	覆盖数	覆盖率	饼图
● CSP-J	28	21	75.0%	
● CSP-S	50	16	32.0%	
● 省选	10	3	30.0%	
● NOI	43	0	0.0%	

5.5 题目级别经历表 (按来源标签与难度双证据)

来源标签 / 难度	通过题数	代表题目	证据说明
NOIP/CSP-S真题 (提高+/省选--7)	约 8 道	P1074 (靶形数独, 提高+/省选-)、P1561 (普及+/提高?)	个别题通过，但大部分为较早年份或假AC (如P9248输出k)。
省选/NOI系列 (省选/NOI-7)	约 4 道	P2099 (NOI2007, 未通过)、P7455 (THUSC, 未通过)	尝试过但代码几乎空白，说明只是看了题没写。
CF/AT等国际题	约 10 道	CF896C (ODT, 通过，但代码风格极端)	有课外拓展，但质量参差不齐。

结论：你并不是没做过高级题，而是“做假了”。你需要在简单题中练思考，而不是在高级题中练输出。

6. 【风险诊断与训练闭环表】

以下是你需要优先攻克的5大风险项，每项都配有可执行的训练方案。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	图论建模缺失	出现“图论”标签的题目，特别是“建图”而非裸模板题。	题目读不懂；不知道用什么算法；暴力 BFS/DFS 乱写。	从未系统学习图论，只做过3道最短路模板。	《图论入门专题》：图的存储、DFS/BFS 遍历、拓扑排序、最短路。	能独立在30min内做出洛谷 P1339 [USACO09OCT] Heat Wave G （最短路）。
S (高/立即处理)	动态规划思维断层	题目需要DP，且状态维度超过2维或涉及树形结构。	开不出状态；不知道转移；复杂度爆炸。	只会线性DP和背包，树形DP/状压DP/区间DP几乎没练。	《DP进阶专题》：区间DP、树形DP、背包变形。	能做出 P1880 [NOI1995] 石子合并 （区间DP）和 P1352 没有上司的舞会 （树形DP，入门级）。
A (中/近期处理)	数据结构应用弱	需要线段树/树状数组维护区间信息。	不知道用哪种数据结构；线段树不会写lazy标记。	线段树仅做过1题，树状数组3题，且代码风格偏暴力。	《数据结构专题》：树状数组、线段树（区间和、区间最大值、lazy标记）。	能独立完成 P3374 【模板】树状数组 1 和 P3372 【模板】线段树 1 。
A (中/近期处理)	调试策略低效	卡题时盲目重交。	WA后不分析，疯狂改边界、变量类型，甚至乱改算法。	缺乏“代码不变量”意识，调试靠运气。	《调试训练》：输出中间变量、写断言、小数据测试。	此后对所有WA代码要求：至少输出3个中间值，确认后再重交。
B (低/可后置)	代码质量与习惯	比赛中大数据易TLE（IO优化不足）， <code>#define int</code>	大数据超时；数组大小开错；内存浪费。	34.4%使用 <code>ios::sync_with_stdio</code> ，64.2%用 <code>#include<bits/stdc++.h></code> (OK)，但 <code>#define int long long</code> 在算法题中经常被滥用。	《代码规范》：养成IO优化习惯；避免全局long	训练期内所有提交必须加 <code>ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);</code> 。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
		long long 滥用。			long; 学会控制数组大小。	

优先级说明：S（高/立即处理）·A（中/近期处理）·B（低/可后置）。

7. 【代码质量与工程习惯深度分析】

7.1 两个优点

- **现代C++特性运用**：你使用了 `auto`、`range-for`、`lambda` 表达式等现代C++特性（如P1561的排序`lambda`），说明你的代码风格并不落后，具备一定抽象能力。
- **常用STL容器**：你熟悉 `vector`、`pair`、`queue`、`priority_queue` 等，这是好习惯，能减少手写数据结构的错误。

7.2 三个必须改掉的坏习惯

● 滥用 `#define int long long`

你仅为 1.0% 的代码使用了它，但这是恶魔的开端。一旦它在全局生效，`int` 变为 `long long`，会导致：
`memset` 按字节赋值出错。

`vector<int>` 或 `int*` 不匹配。

缓存未命中，性能下降。 **建议**：只在需要64位运算的变量上用 `long long`，别改 `int` 的定义。

● IO 优化开启率仅34.4%

你还有65.6%的代码没有使用 `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);`。在百万级输入数据时，这会导致超时。
建议：在模板代码的最开头就加上这两行，养成肌肉记忆。

● 注释密度过低（1.94%）且变量名过于简略

你的高频变量名是 `n,m,a,b,c,x,y,r,l,d,q,s`。虽然刷题时快，但一旦调试复杂逻辑，你很难通过变量名回想其含义。
建议：对于非临时变量，使用有意义的名称，如 `cur_node`、`next_node`、`max_value` 等。同时，在复杂判断处加一行注释。

8. 【定制训练题单（6个月路线图）】

第一阶段（Month 1-2）：巩固基础，补齐J组盲区

- **目标**：全面覆盖CSP-J考纲，尤其薄弱点（二叉树、区间DP、Flood Fill）。
- **训练专题**：
- 二叉树遍历： P1305 , P1827 [USACO3.4] 美国血统
- 区间DP： P1880 [NOI1995] 石子合并 , P1063 [NOIP2006] 能量项链
- Flood Fill： P1911 , P1661
- 哈夫曼树： P1090 [NOIP2004] 合并果子（其实堆即可，但可加深）
- **建议题量**：每天3-4道，1-2天一个专题。

第二阶段（Month 3-4）：数据结构/图论突破

- **目标**：精通CSP-S级别核心数据结构（线段树、树状数组）和图论（MST、最短路、拓扑排序）。
- **训练专题**：

- 树状数组：P3374 , P3368 (区间修改单点查询)
- 线段树：P3372 , P3373 (区间乘/加)
- 最小生成树：P3366 模板, P1195 口袋的天空
- 强联通分量：P3387 模板, P2341 [HAOI2006] 受欢迎的牛
- 树形DP入门：P1352 , P2015 [CTSC1997] 二叉苹果树
- **建议题量**：每天2-3道，重点在理解原理而非刷量。

第三阶段 (Month 5-6) : 提速与稳定

- **目标**：提升一次AC率，巩固典型模型，开始接触提高+/省选-的简单题。
- **训练专题**：
- 状态压缩DP：P1433 吃奶酪 (入门状压) , P5911 [POI2004] PRZ
- 单调队列优化DP：P1725 琪露诺 , P3089 [USACO13NOV] Pogo-Cow
- 字符串匹配进阶：P3375 KMP模板 加深, P5410 扩展KMP
- 图论综合：P1265 公路修建 (MST) , P1342 请柬 (正反图最短路)
- **建议**：每周找一套CSP-S真题 (近3年) 模拟，严格按比赛时间2.5小时。

9. 【核心建议 (优先级排序)】

- **🔴 紧急：IO 优化必须100%覆盖**
打开 `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);` , 这是比赛保底的手速。否则有10%概率TLE。
- **🔴 紧急：暂停刷“高级题”，回头补漏**
你目前的最高优先级是 **CSP-J 的 7 个空白知识点** 和 **CSP-S 的 34 个空白知识点**。在没掌握这些基础之前，碰NOI题是浪费生命。
- **🟡 重要：确立“代码不变量”调试法**
每次WA后，先写一行输出关键变量的值，看是否符合预期，而不是改一个数字重新交。练习50次后，你的调试效率会提升三倍。
- **🟡 重要：训练“暴力->正解”的思维习惯**
你做难题时经常直接放弃 (写乱码/空main)。请尝试：先写一个10分的暴力，然后分析瓶颈，再优化到50分，最后看正解。这比直接看正解有效10倍。
- **🟡 重要：建立错题本 (四段式复盘)**
每道卡题，花10分钟写：1. 赛时模型 (你想的解法) ; 2. 错因; 3. 正解性质; 4. 关键不变量。
- **🟢 建议：训练作息调整为稳定**
你目前一周内波动大，周末才活跃。建议改为 “工作日每晚 30分钟-1小时” + “周末 2-3小时”，持续比爆发重要。
- **🟢 建议：学会使用现代调试工具**
使用 `-g` 编译并用 `gdb` 或 IDE 调试器逐步跟踪，比 `cout` 大法更精准。

10. 【未通过题目专属题解 (从暴力到正解)】

10.1 UVA1496 - Peach Blossom Spring

- **AI 题解摘要**：给定一个无向图，要求将两个指定点集 (S集和T集) 配对，使得每对之间的路径边权最大值最小，且路径不能交叉 (边不共用)。这是一种**最小化最大边权的Steiner树变体**，可转化为二分答案+状态压缩BFS。
- **暴力思路**：枚举所有可能的配对方式 (最多 $8! = 40320$ 种)，对每种配对，计算每个点对之间的最短路 (Dijkstra)，取最大边权。复杂度超高，只能过小数据。

- **瓶颈**：配对方案太多，且计算最短路重复。
- **关键观察**：题目要求“路径不共用边”，这意味着**选定的边集必须是一个森林**，且每个连通分量恰好包含一对S-T点。这提示我们使用**二分答案 + 检查是否能在边权 $\leq mid$ 的图中形成森林**。
- **正解推导**：
 - 二分答案 `mid`。
 - 只保留边权 $\leq mid$ 的边，形成新图。
 - 判断新图中是否存在一个子图（森林），使得每棵树上恰好有一个S和一个T点。这可以转化为**判断是否存在完美匹配**：将每个连通块看作一个点，如果它包含的S和T数量都非零，则可以容纳一对。但更严谨的做法是**状态压缩DP + 并查集或2-SAT**。由于数据量小，可以用状压枚举连通块选择情况。
 - **核心代码结构**：


```
bool check(int mid) {
    只保留边权 $\leq mid$ 的边，做连通块分裂
    对每个连通块，记录有多少个S和T点
    用状压DP: dp[maskS][maskT] 表示是否可行
    转移时，选择一个连通块，若其S和T集合非空且不重叠则加入
    最终检查dp[全S][全T] 是否可达
  }
```
- **推荐同类题**：
 - P5047 [NOI2018] 你的名字 (Steiner树思想)
 - P3345 [ZJOI2015] 幻想乡战略游戏 (树的重心+二分)

10.2 P7455 - [THUSC 2017] 宇宙广播

- **AI 题解摘要**：这是一道计算几何+高斯消元题。给定若干个球面和平面方程，要求求出所有交点/切点的坐标。本质是解一个**多元二次方程组**，但利用“球面交线”可转化为线性方程组。
- **暴力思路**：直接枚举所有可能的交点组合（最多三个球交于两点），然后用数值方法（牛顿迭代）逼近。但精度难控，且代码复杂，只能得部分分。
- **瓶颈**：解非线性方程组没有通用办法。
- **关键观察**：所有约束都是“球心距离”或“点到平面距离”。两个球面相交，交线是一个圆，位于两个球心连线的垂面上。三个球面相交，交点满足三个球面方程的差可消去二次项，得到**两个线性方程**，再代入其中一个球面方程得到**二次方程**，因此有至多两个解。
- **正解推导**：
 - 将球面方程写为 $(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = r_i^2$ 。
 - 两个方程相减，消去二次项，得到线性方程。
 - 对于三个球，相减得到两个线性方程，联立得到一个直线（两平面交线）。
 - 将直线参数代入任意一个球面方程，得到关于参数的一元二次方程，解之即得交点。
 - 注意处理无解、单解（相切）、无数解（重合）等情况。
- **推荐同类题**：
 - P2192 [SDOI2008] 仪仗队 (计算几何基础)
 - P2602 [ZJOI2010] 数字计数 (数学推导)

10.3 P7047 - [MCOI-03] 数据

- **AI 题解摘要**：这是一道构造题，要求给定一个序列，构造出一个满足某种“前缀最大值”性质的新序列。核心是贪心或差分约束。
- **暴力思路**：尝试所有可能的序列排列（全排列），检查是否满足条件。指数级复杂度，只能过 $n \leq 8$ 的点。
- **瓶颈**：需要找到一种高效的构造方式。

- **关键观察：**题目中“数据”的定义是：每个点存储一个值，且满足“对于一个区间 $[l,r]$ ，其最大值等于某个特定值”。这类类似于笛卡尔树或单调栈问题。实际上，问题可以转化为：给定每个位置作为最大值的覆盖区间，求一个序列使得这些区间对应最大值成立。
- **正解推导：**
 - 从大到小(或从小到大)赋值。
 - 使用并查集或线段树维护未赋值的区间。
 - 每次取当前最大的“需求”，在其覆盖区间内选一个位置赋值为该值，然后分裂区间。
 - 复杂度 $O(n \log n)$ 或 $O(n \alpha(n))$ 。
- **推荐同类题：**
 - P4198 楼房重建 (类似区间最大值维护)
 - P2601 [ZJOI2009] 对称的正方形 (二维)

10.4 P2099 - [NOI2007] 调兵遣将

- **AI 题解摘要：**这是一道国赛级别的费用流或匈牙利算法题目。要求将“将军”分配到“战车”，最大化和。是典型最大权二分图匹配。
- **暴力思路：**枚举所有分配方案 $(n!)$ ，取最大值。最多得10分。
- **瓶颈：**直接枚举不可行，需要匹配算法。
- **关键观察：**“每一个将军只能上一辆车，每辆车只能载一个将军”，这是二分图匹配的标准条件。权值计算是乘积或求和形式。
- **正解推导：**
 - 建立二分图：左部将军，右部战车。
 - 边权为对应战斗力贡献。
 - 跑匈牙利算法求最大权匹配 (KM算法) 或费用流。
 - 注意题目可能带有“不能同时出现某些组合”的额外约束，可以用状态压缩或最大流最小割处理。
- **推荐同类题：**
 - P3386 【模板】二分图最大匹配
 - P6577 【模板】二分图最大权完美匹配 (KM)

10.5 P8702 - [蓝桥杯 2019 国 B] 燃烧权杖

- **AI 题解摘要：**这是一道高精度计算 + 组合数学 题，本质是求 $\sum_{i=0}^n C_n^i i^k$ 在模意义下的值。 k 较大，需要用斯特林数或贝尔数降幂。
- **暴力思路：**直接求组合数+快速幂， $O(nk)$ 或 $O(n \log \text{MOD})$ ，当 n 很大时TLE。
- **瓶颈：** n 和 k 都可能到 $1e5$ 以上，需要数学优化。
- **关键观察：** $\sum_{i=0}^n C_n^i i^k = \sum_{i=0}^n C_n^i \sum_{j=0}^k S(k,j) (i)_j$ (其中 S 是第二类斯特林数， $(i)_j$ 是下降阶乘)，交换求和顺序得到 $\sum_{j=0}^k S(k,j) n^{\underline{j}} 2^{n-j}$ 。
- **正解推导：**
 - 预处理第二类斯特林数 $S(k,j)$ 直到 k ，可以用递推 $O(k^2)$ 。
 - 预处理下降幂 $n^{\underline{j}} = n * (n-1) * \dots * (n-j+1)$ 。
 - 计算 2^{n-j} 用快速幂。
 - 最终答案为 $\sum_{j=0}^k S(k,j) n^{\underline{j}} 2^{n-j}$ ，注意取模。

- 注意 n 可能很大（大于MOD），需要用到 Lucas 定理或组合数大数版本。
- **推荐同类题：**
- P4071 [SDOI2016] 排列计数 (组合数学+错排)
- P4720 【模板】扩展卢卡斯定理 (超大组合数取模)

教练总评：

这波诊断清晰地暴露了你“基础黄金，中层毛坯”的现状。从明天起，停止无效刷题，按照这份蓝图稳步前行。记住：**慢就是快**。一个月后，我们再做一次诊断，看看你是否真的攻破了那些“空白”和“初窥”。加油！